

海洋生物資料處理

國科會海洋學門資料庫

黃玉萱



認識資料



常見生物資料種類

	物種名錄 checklist	調查活動 sampling event	出現紀錄 occurrence
地點	一整個區域	固定樣區	逐筆具有經緯度
時間	不一定有時間	經設計的調查/採樣頻率	逐筆具時間資訊
方法	不一定有調查/採樣方法	有固定的調查/採樣方法	不一定有完整描述
	→ 某個地區的物種清單	→ 經試驗設計的調查資料	→ 具時空資訊物種出現紀錄

出現紀錄長什麼樣子？

地點	緯度 Latitude 經度 Longitude	Lat, lng, longitude_in_degree, sampling_site, depth(m), Habitat, ...
時間	日期 Date 時間 Time	sampling_time, year, month, day, season, StartTime, EndTime, ...
類群	學名 Scientific Name 階層 Taxon Rank	Taxon, name, ch_name, taxa, species, Genus, Order, ...
數量	數量 Count 密度 Density	biomass, bioVolume, percentage, individual_count, N, Length, body_width, ...
方法	網具 Gear 網目 Mesh Size	Gear Type, mesh_um, Trawl_Type, tow, mesh_diameter, wire length, Filter Volume, sample_condition, ...

資料標準化 – 達爾文核心集標準

DwC 官網 <https://dwc.tdwg.org/>

Darwin Core

Darwin Core is a standard maintained by the Darwin Core Maintenance Group. It includes a glossary of terms (in other contexts these might be called properties, elements, fields, columns, attributes, or concepts) intended to facilitate the sharing of information about biological diversity by providing identifiers, labels, and definitions. Darwin Core is primarily based on taxa, their occurrence in nature as documented by observations, specimens, samples, and related information.

Getting started

- Quick Reference Guide
- Usage guides: how to use Darwin Core as Simple Darwin Core, Text (Darwin Core Archives), XML or RDF
- GitHub repository: where Darwin Core is maintained
- Normative term list: the document containing the full history of normative Darwin Core term definitions
- Distribution files: convenient files to start using Darwin Core

- Darwin Core Standard (DwC)
- 制定團隊 Biodiversity Information Standards (TDWG)
- 國際資料庫常見標準

建立統一欄位標準，適用多樣生物資料

使用資料 → 迅速瞭解欄位內容

資料串接 → 統一標準方便對應

資料標準化 – 達爾文核心集標準

- 欄位皆以駝峰式命名 (lowerCamelCase)
- 清楚定義欄位內容、資料標準化方式、範例
- 欄位速查：<https://dwc.tdwg.org/terms/>

individualCount	
Identifier	http://rs.tdwg.org/dwc/terms/individualCount
Definition	The number of individuals present at the time of the dwc:Occurrence.
Comments	
Examples	0 1 25

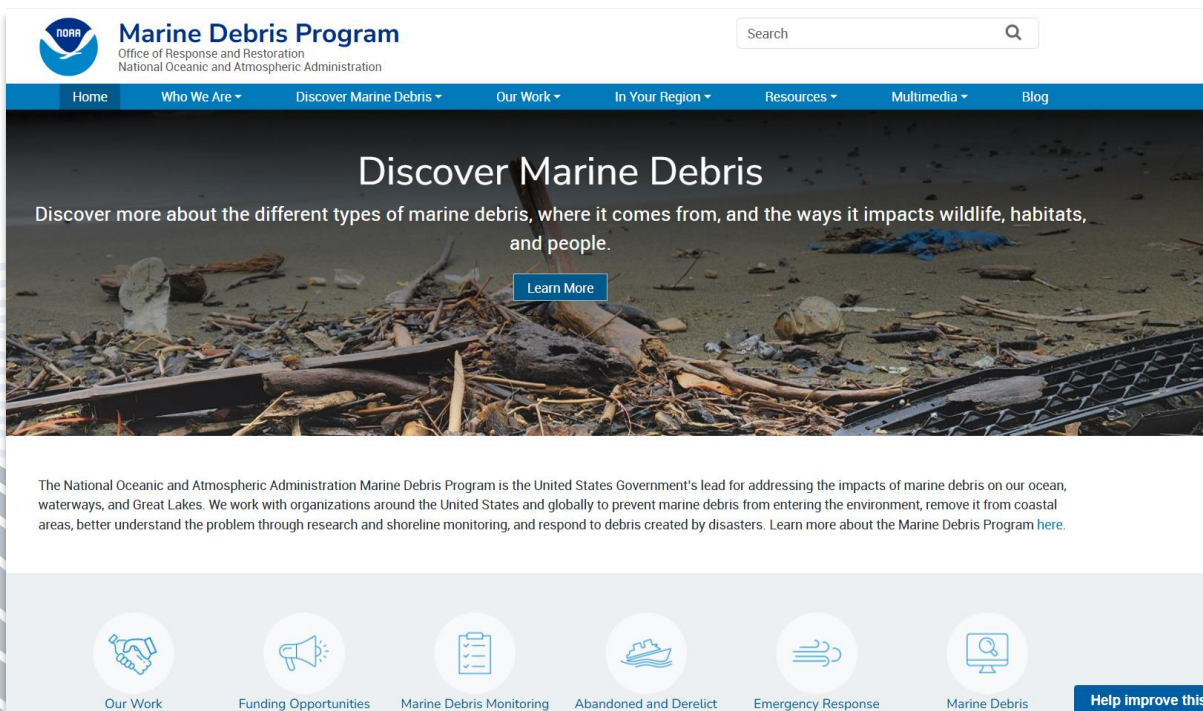
organismQuantity	
Identifier	http://rs.tdwg.org/dwc/terms/organismQuantity
Definition	A number or enumeration value for the quantity of dwc:Organisms.
Comments	A dwc:organismQuantity must have a corresponding dwc:organismQuantityType.
Examples	27 (organismQuantity) with individuals (organismQuantityType) 12.5 (organismQuantity) with % biomass (organismQuantityType) r (organismQuantity) with Braun-Blanquet Scale (organismQuantityType) many (organismQuantity) with individuals (organismQuantityType)

資訊	DwC欄位
地點	decimalLatitude decimalLongitude
時間	eventDate eventTime
類群	scientificName taxonRank
數量	individualCount organismQuantity
方法	measurementType measurementValue measurementUnit

資料標準化 – 海洋廢棄物資料

同場加映

海灘廢棄物監測計畫 [NOAA Marine Debris Program](#)



海洋微塑膠資料整合平台 [NCEI Marine Microplastics](#)



相關平台/工具



NODASS

<https://nodass.namr.gov.tw/gis/#/>

生物資料搜尋

分類: Annelida 環形動物, Gastropods & Bivalves 雙貝類, Cephalopods 頭足類, Other Molluscs 其他軟體動物, Echinoderms 棘皮動物, Fishes 魚類, Reptiles 爬蟲類, Birds 鳥類, Mammals 哺乳類

查詢 關閉

觀測

點按左側圖鑑可切換觀測分類

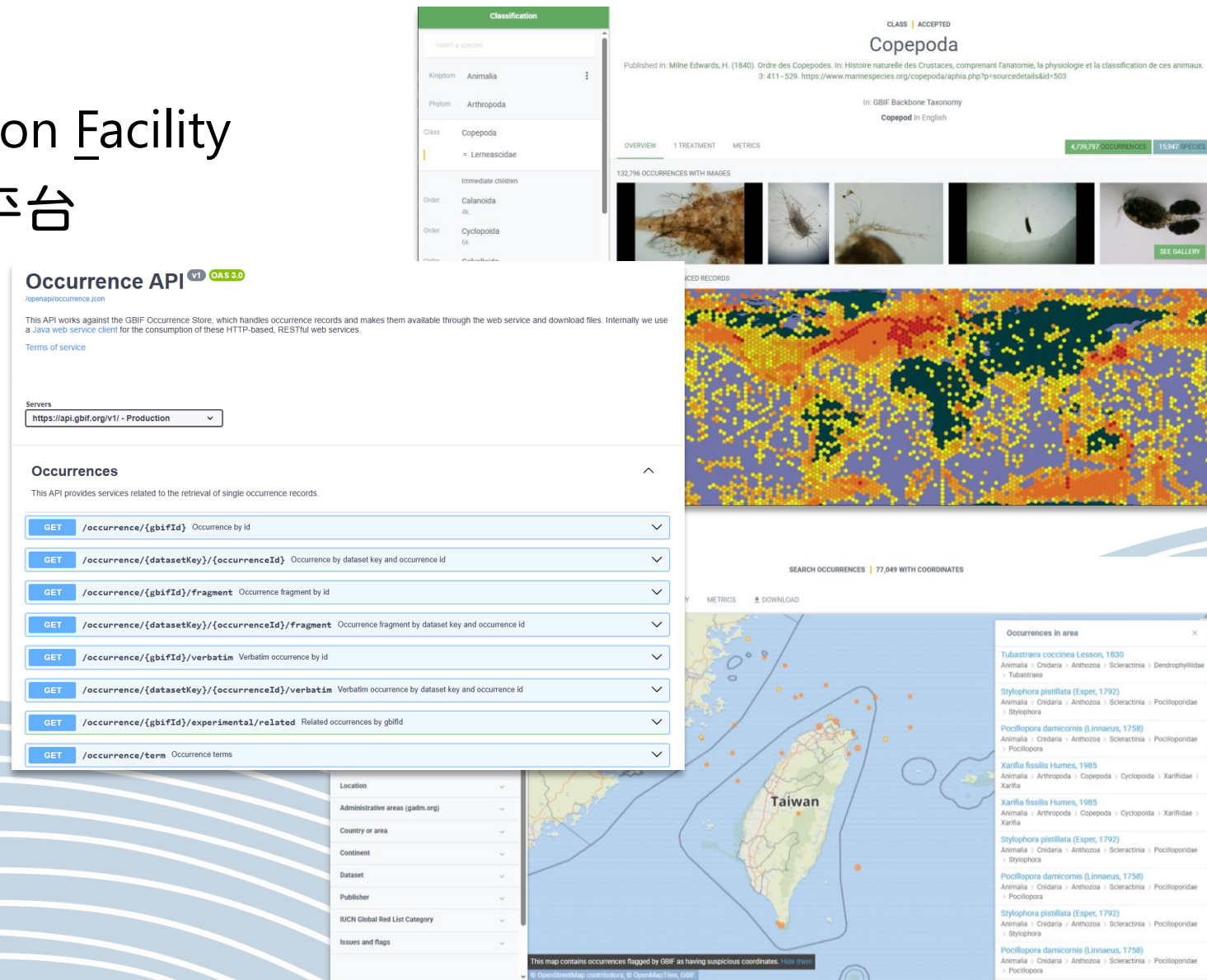
產品 單位

風場, 波浪, 潮位, 海流, 船隻, 海溫, 水質, 底質, 其他, eDNA, 生物調查

項次	學名	科名	中文名	坐標	調查日期	發布單位	計畫名稱	操作
295	<i>Abudefduf vaigiensis</i>	雀鯛科	條紋豆娘魚	121.57, 25.3	2021-05-15	海洋委員會國家海洋研究院	示範海域海洋生物資訊蒐集及資源調查-北部海域	
296	<i>Chromis fumeus</i>	雀鯛科	燕尾光鰓雀鯛	121.57, 25.3	2021-03-16	海洋委員會國家海洋研究院	示範海域海洋生物資訊蒐集及資源調查-北部海域	
297	<i>Chromis fumeus</i>	雀鯛科	燕尾光鰓雀鯛	121.57, 25.3	2021-05-15	海洋委員會國家海洋研究院	示範海域海洋生物資訊蒐集及資源調查-北部海域	
298	<i>Pomacentrus coelestis</i>	雀鯛科	霓虹雀鯛	121.57, 25.3	2021-03-16	海洋委員會國家海洋研究院	示範海域海洋生物資訊蒐集及資源調查-北部海域	
299	<i>Pomacentrus coelestis</i>	雀鯛科	霓虹雀鯛	121.57, 25.3	2021-05-15	海洋委員會國家海洋研究院	示範海域海洋生物資訊蒐集及資源調查-北部海域	

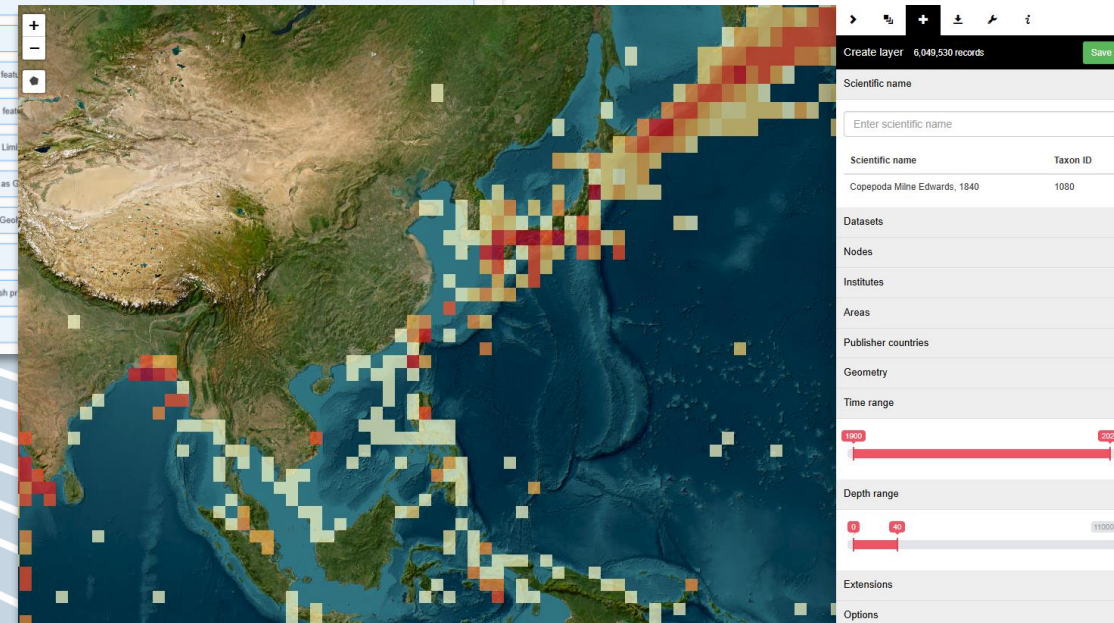
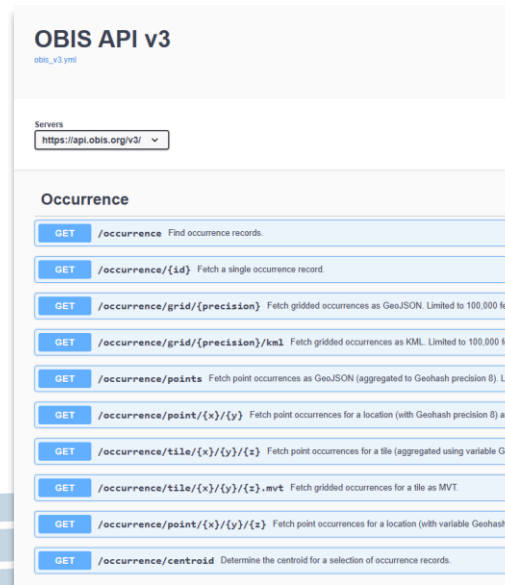
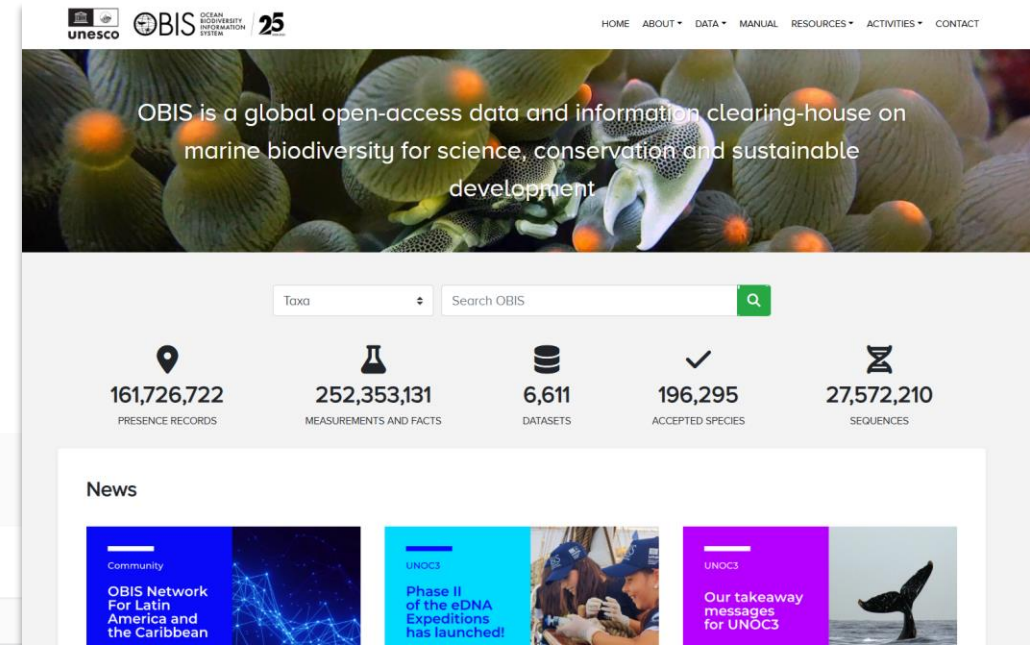
GBIF <https://www.gbif.org/>

- Global Biodiversity Information Facility
- 整合全球生物多樣性資料之平台
- 涵蓋海洋與陸地生物資料
- 欄位使用 DwC
- 分類標準
GBIF Backbone Taxonomy
- 資訊工具
 - Mapper
 - Datasets
 - APIs
 - rgbif / pygbif
 - ...



OBIS <https://obis.org/>

- Ocean Biodiversity Information System
- 整合全球海洋生物多樣性資料平台
- 欄位設計 DwC-like
- 分類標準 [WoRMS](#)
- 資訊工具
 - Mapper
 - Datasets
 - APIs
 - R package robis



TBN <https://www.tbn.org.tw/>

- Taiwan Biodiversity Network
- 臺灣周遭生物多樣性資料平台
- 分類標準 TaiCOL
- 資訊工具
 - Mapper
 - Datasets
 - API
 - 資料視覺化

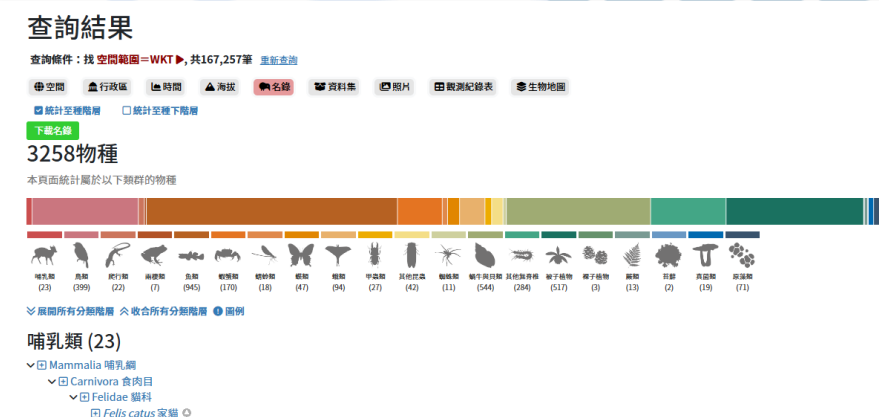
查詢結果

查詢條件：找 類群=魚類, 共320,014筆 [重新查詢](#)

[空間](#)
[行政區](#)
[時間](#)
[海拔](#)
[名錄](#)
[資料集](#)
[照片](#)
[田觀測紀錄表](#)
[生物地圖](#)

[下載網格資料](#) [顯示TBI對應查詢](#)

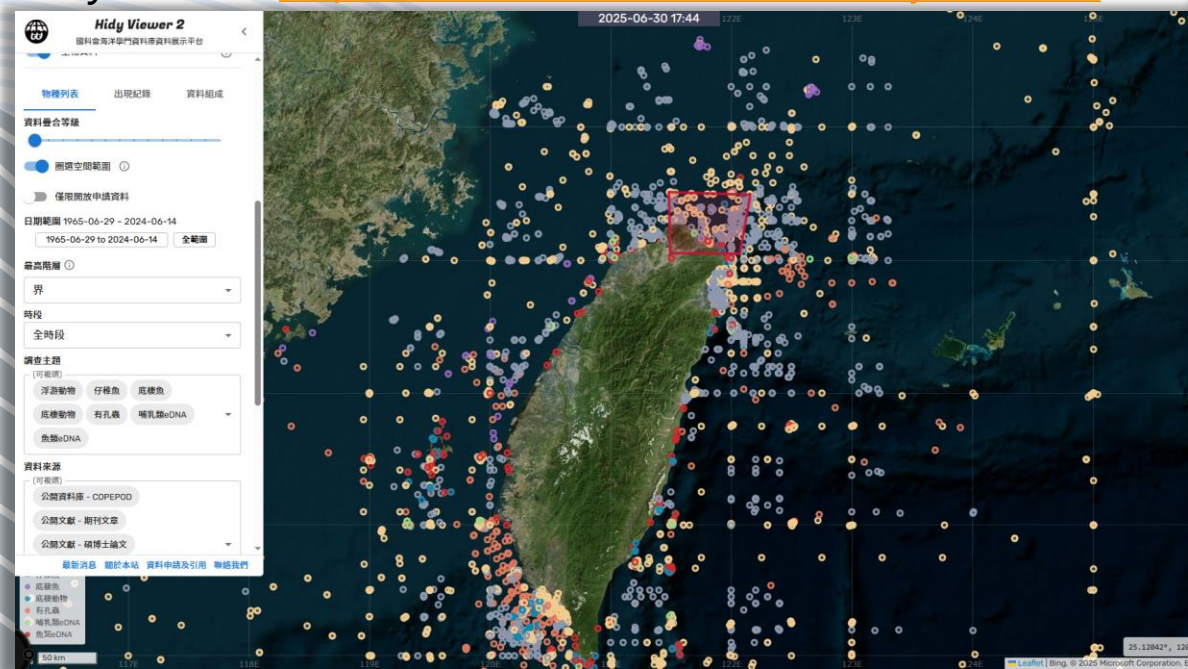
物種	原始紀錄物種	類群	日期	行政區	資料來源
① <i>Opsariichthys evolans</i> 長鰭馬口鱧	<i>Opsariichthys evolans</i> (Jordan & Evermann, 1902)	魚類	2008-1-10	Na	
① <i>Opsariichthys</i> 馬口鱧屬	<i>Opsariichthys bidens</i> Günther, 1873	魚類	2008-1-9	Na	
① <i>Rhinogobius similis</i> 極樂吻鰕虎	<i>Rhinogobius giurinus</i> (Rutter, 1897)	魚類	2008-1-9	National Taiwan Ocean University	
① <i>Oryzias sinensis</i> 中華青鱚	<i>Oryzias latipes</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	魚類	2008-1-8	National Taiwan Ocean University	
① <i>Rhodeus ocellatus ocellatus</i> 高體鰕鰂(指名亞種)	<i>Rhodeus ocellatus ocellatus</i>	魚類	2008-1-8	National Taiwan Ocean University	
① <i>Paraperis multifasciata</i> 多橫帶鰕鰂	<i>Paraperis multifasciata</i> Döderlein, 1884	魚類	2008-1-24	宜蘭縣	National Taiwan Ocean University
① <i>Misgurnus anguillicaudatus</i> 泥鰌	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i> (Cantor, 1842)	魚類	2008-1-9	National Taiwan Ocean University	
① <i>Aesopia cornuta</i> 角鰻	<i>Aesopia cornuta</i> Kaup, 1858	魚類	2008-1-24	宜蘭縣	National Taiwan Ocean University
① <i>Trypauchen</i> 孔鰻虎屬	<i>Trypauchen</i> Valenciennes, 1837	魚類	2008-1-27	宜蘭縣頭城鎮	National Taiwan Ocean University



ODB – 生物資料

- 臺灣周遭海洋生物資料
- 欄位使用 DwC-like
- 分類標準 [WoRMS](#)
- Hidy Viewer：3種模式 (物種列表、出現紀錄、資料組成)
- BioViewer：物種資訊、資料儀錶板、資料下載

Hidy Viewer <https://odbview.oc.ntu.edu.tw/hidy/?odbBio>



連至BioViewer

階層	名稱
門	Chaetognatha 毛顎動物門
綱	Copepoda 橈足綱
小綱	Tectipleura
屬	Acrocalanus 隆哲水蚤屬
屬	Canthocalanus
屬	Corycaeus 大眼水蚤屬
屬	Farranula 法氏大眼水蚤屬
屬	Macrosetella 毛猛水蚤屬
屬	Microsetella 小毛猛水蚤屬
屬	Oithona 長腹劍水蚤屬
屬	Oncaea 隆水蚤屬
屬	Paracalanus 擬哲水蚤屬
屬	Undinula 波水蚤屬
種	Temora turbinata 錐形寬水蚤

資料來源:
Ocean Data Bank, National Science and Technology Council, Taiwan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7512112>.
Accessed 27/06/2025 from <https://api.odb.ntu.edu.tw/ecopi.v1.5>.

區域物種清單

BioViewer

<https://bio.odb.ntu.edu.tw/viewer>



ODB – 微塑膠資料

同場加映

- 台灣周遭微塑膠研究彙整 + NCEI Marine Microplastics
- Hidy Viewer：海灘、海底沉積物、海水微塑膠濃度
- Eco API：微塑膠濃度+生物出現紀錄介接

Eco API <https://api.odb.ntu.edu.tw/ecoapi/doc/static/index.html>

ODB Eco API ^{1.5}

[Base URL: api.odb.ntu.edu.tw/ecoapi/]
<https://api.odb.ntu.edu.tw/ecoapi/doc/json>

Bio-Ocean Database of [Ocean Data Bank](#) (hereafter ODB) was established in 2009. We target to aggregate the biological data from waters around Taiwan to monitor long-term marine environmental changes and provide a scientific basis for exploring marine ecosystems. The Bio-Ocean Database primarily consists of the trawling data for **larval fish** and **zooplankton**, along with survey data for **demersal fish**, **fish eDNA**, **benthos**, and **benthic foraminifera**. Additionally, we curate data on **marine microplastic concentrations**. According to the [Data Release Policies](#) of ODB, this API only provides **occurrence data**. If you are interested in advanced information (e.g. sampling methods, bio-abundance), you are welcome to submit an application through our [Data Request](#). For more details, please refer to our official website [ODB Bio-Ocean](#) or contact our technician at yihuang15@ntu.edu.tw. Any feedback will be appreciated.

Notices

- The API set default values for some parameters to facilitate users testing in [Try it out](#). Remember to specify those parameters when retrieving your desired data.
- You have the flexibility to receive data with coordinates in either GeoJSON or JSON format. Simply set the 'Accept' header to [application/json](#) (default) or [application/geo+json](#).
- Be cautious when setting a large query range, as it may lead to a slower response from this webpage.

Schemes

HTTPS

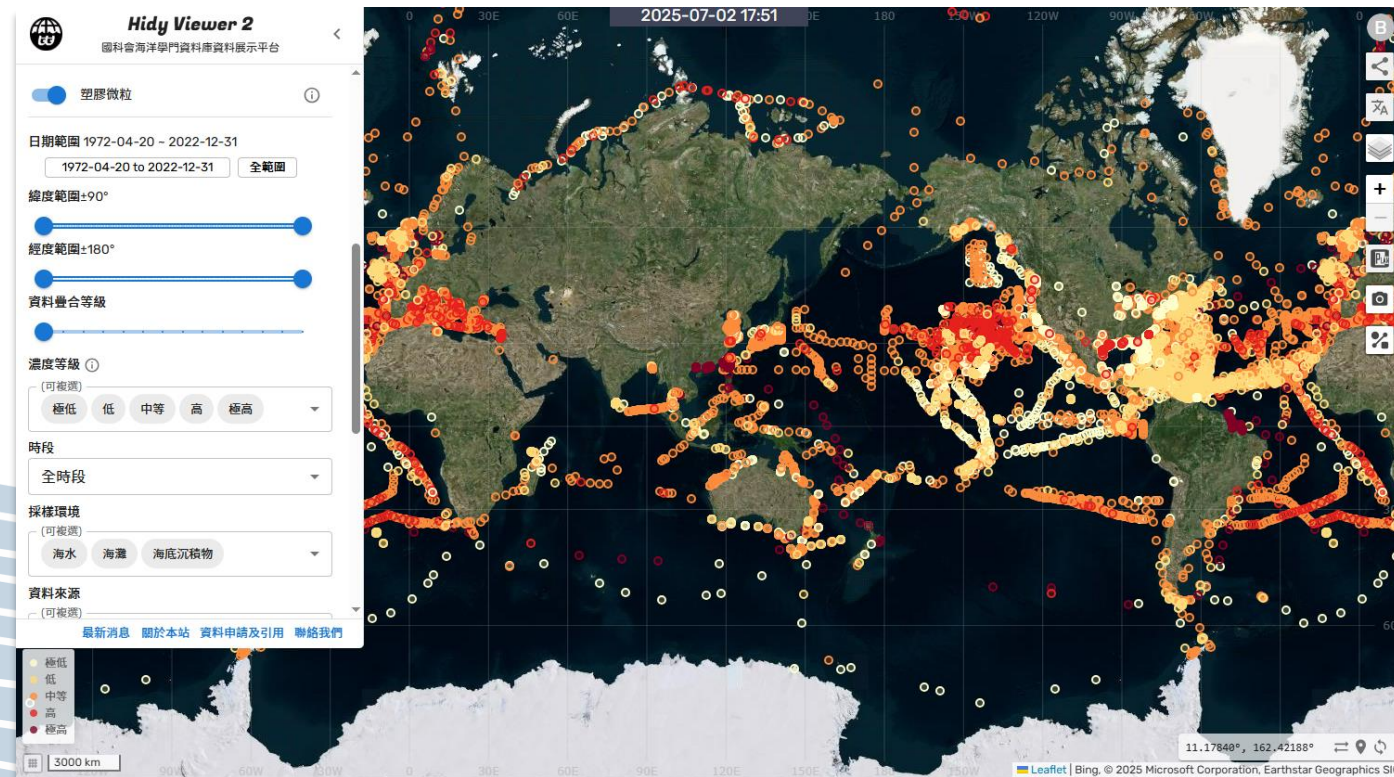
Biological data

- [GET /bio/grid/id/{AphiaID}](#) Get gridded occurrence count through AphiaID
- [GET /bio/checklist](#) Get regional checklist
- [GET /bio/occurrence/id/{AphiaID}](#) Get occurrence records through AphiaID
- [GET /bio/occurrence/name/{scientificName}](#) Get occurrence records through scientificName
- [GET /bio/taxon/id/{AphiaID}](#) Get taxon information through AphiaID
- [GET /bio/taxon/name/{queryName}](#) Get taxon information through name

Microplastic data

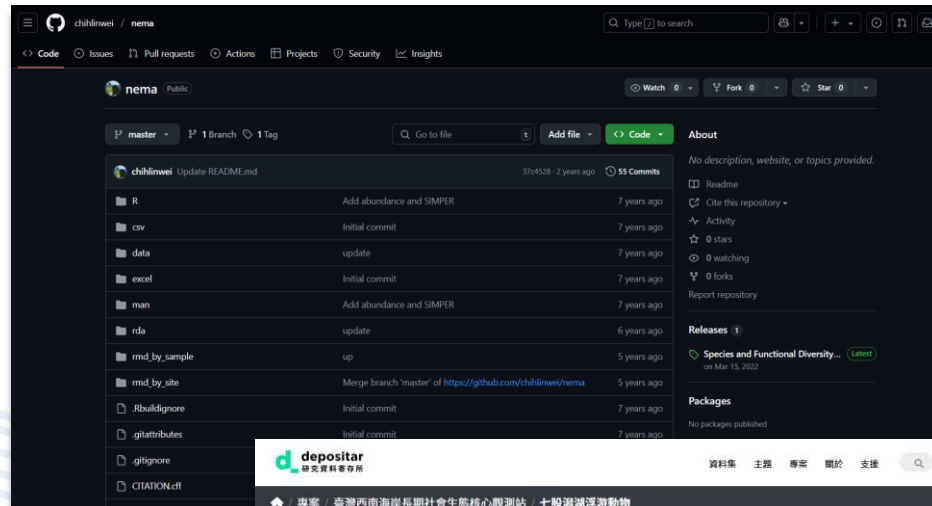
- [GET /microplastic](#) Get microplastic concentration records

Hidy Viewer <https://odbview.oc.ntu.edu.tw/hidy/?odbMP>

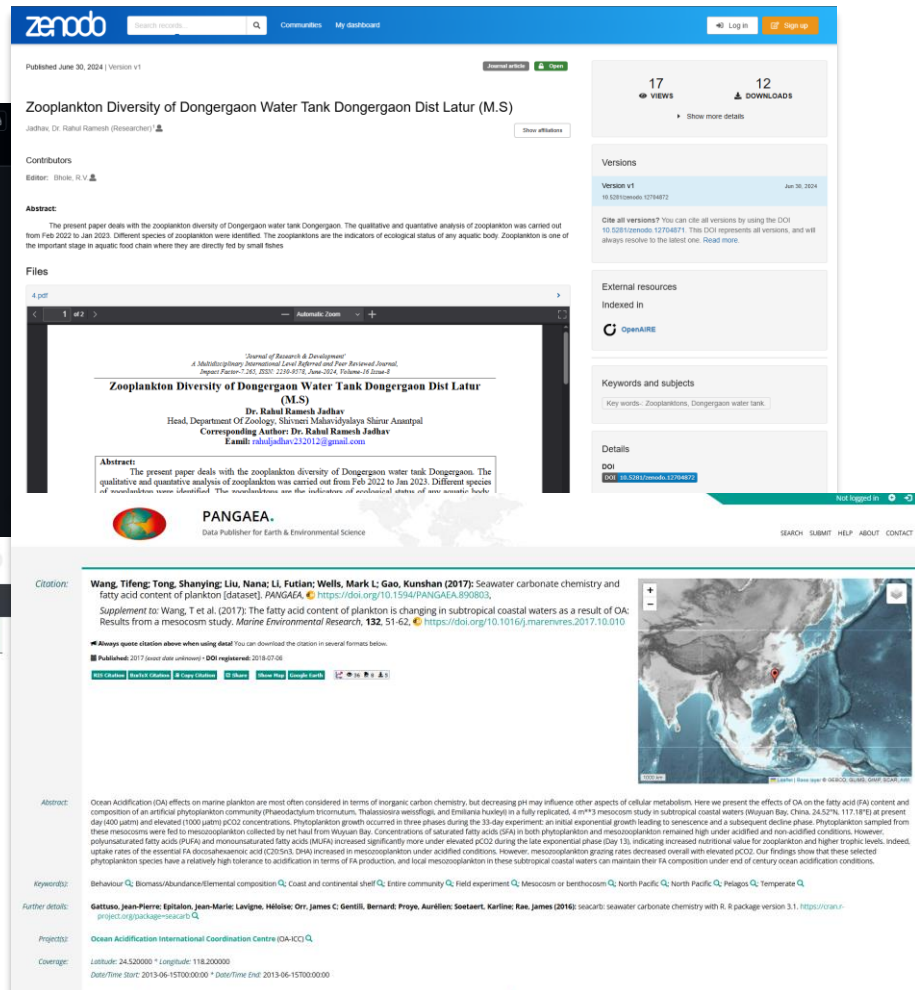


資料存放平台

GitHub



zenodo



PANGAEA

depositar



依作者/平台規定使用資料!

```

cffi-version: 1.1.0
message: "If you use this software, please cite it as below."
authors:
  - family-names: Wei
    given-names: Chih-Lin
    orcid: https://orcid.org/0000-0001-9430-0060
title: chihlinwei/nema: Species and Functional Diversity of Deep-Sea Nematodes in a High Energy Submarine Canyon
version: v1.0.0
date-released: 2022-03-15
  
```

GitHub

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'chihlinwei'. The README file is open, showing a table of contents with links to various files like 'R', 'csv', 'data', 'excel', 'man', 'rda', 'rmd', 'rmd_by_site', 'Rbuildignore', 'githubattributes', 'githubignore', and 'CITATION.cfi'. The commit history is also visible, showing updates to the README and other files over time.

The screenshot shows the Depositar website for the '七股潟湖浮游動物' dataset. The page includes a description of the dataset, a list of files (e.g., 'CK_2404_sp.xlsx'), and a table of metadata including the dataset name, version, and release date. The '管理資訊' (Management Information) section shows the dataset was created by '陳孟仙' (Chen Mengxian) on '2024-04-30'.

depositar



國科會海洋學門資料庫 2025/07/17 @ 諾大師-海洋大數據競賽

zenodo

The screenshot shows the Zenodo page for the dataset 'Zooplankton Diversity of Dongergaon Water Tank Dongergaon Dist Latur (M.S)'. The page includes the title, author 'Jadhav, Dr. Rahul Ramesh', and a brief abstract. The 'Files' section shows a PDF file named '4.pdf'.

The screenshot shows the PANGAEA page for the dataset 'Wang, Tifeng; Tong, Shanying; Liu, Nana; Li, Futian; Wells, Mark L; Gao, Kunshan (2017): Seawater carbonate chemistry and fatty acid content of plankton [dataset]'. The page includes the title, authors, and a detailed abstract. The 'Keywords' section lists terms like 'Behaviour', 'Biomass/Abundance/Elemental composition', 'Coast and continental shelf', etc.

PANGAEA

Rights

License

Creative Commons Attribution 4.0 International

Citation

Jadhav, D. R. R. (2024). Zooplankton Diversity of Dongergaon Water Tank Dongergaon Dist Latur (M.S). Journal of Research & Development, 16(8), 17–18.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12704872>

Style APA

Keywords and subjects

Key words: Zooplanktons, Dongergaon water tank.

Details

DOI
[10.5281/zenodo.12704872](https://doi.org/10.5281/zenodo.12704872)

License:

Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)

RIS Citation

BibTeX Citation

Copy Citation

資料處理



Step 1. 資料蒐集

BioViewer <https://bio.odb.ntu.edu.tw/viewer>



進階篩選資料

進階篩選

緯度 經度

年份 季節

主題 階層

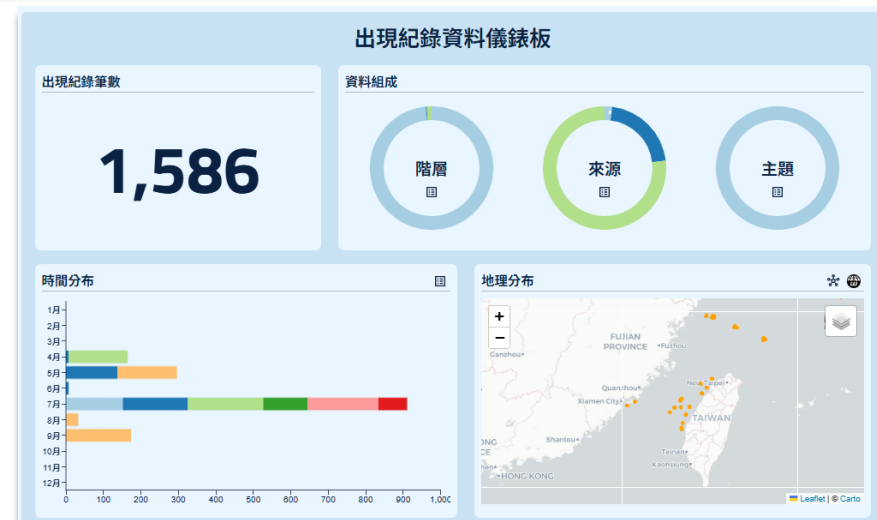
來源

作者

已開放申請資料 ☐

儀錶板已更新

儀錶板檢視資料分布



下載資料

資料預覽

顯示圖位 資料下載

階層	學名	中文名	緯度	經度	採樣日期	資料來源	引用資訊
species	Narke japonica	日本單鰭電鰻	24.455	118.52833	2021-08-15	Theses and...	馬曉承
species	Hemirymnus navarrae	奈氏紅	24.455	118.52833	2021-08-15	Theses and...	馬曉承
species	Narke japonica	日本單鰭電鰻	24.455	118.52833	2021-08-15	Theses and...	馬曉承
species	Okamejei hollandi	何氏鰻	24.455	118.52833	2021-08-15	Theses and...	馬曉承
species	Scoliodon laticaudus	寬尾斜齒鯊	24.455	118.52833	2021-08-15	Theses and...	馬曉承
species	Telatygon zugei	尖嘴紅	24.455	118.52833	2021-08-15	Theses and...	馬曉承

Step 2. 初步檢視 – 欄位比對

階層	學名	中文名	緯度	經度	採樣日期	資料主題	資料來源	引用資訊
phylum	Nematoda	圓形動物門	22.41756	120.4117	2015/11/21	Benthos	Journal Articles	Chueh-Che

DwC欄位
自建欄位

scientificName

chineseName

decimalLatitude

decimalLongitude

dataTopic

ProjectName	Organizer	ScientificName	ChineseName	CenterLongitude	CenterLatitude	OriginalRecord	Organism Type
2 示範海域海洋	海洋委員會	Pocillopora damicornis	細枝鹿角珊瑚	121.57	25.3		珊瑚

Step 2. 初步檢視 – 常見問題

請開啟Colab操作

- 常見問題：欄位錯位
- CSV 逗點符號分隔檔案，欄位內容含逗點導致讀入錯誤 → 以""包住內容

		學名命名		俗名(中)		俗名(英)		經度		緯度						
ProjectName	Organizer	ScientificName	ChineseName	ScientificNameAuthorship	ChineseCommonName	EnglishCommonName	CenterLongitude	CenterLatitude	OriginalRecord	OrganismT	OrganismT	KingdomID	KingdomN	KingdomC	PhylumID	PhylumName
台灣深海	TaiBIF	Acanthonu	大棘鰩	Günther	1878	大棘鰩		122.07	24.31				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Acanthonu	大棘鰩	Günther	1878	大棘鰩		119.46	21.85				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	異鱗海蜆魚	(Günther	1877)	異鱗海蜆魚		121.12	22.15				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	異鱗海蜆魚	(Günther	1877)	異鱗海蜆魚		117.55	20.71				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	異鱗海蜆魚	(Günther	1877)	異鱗海蜆魚		121.13	22.1				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	異鱗海蜆魚	(Günther	1877)	異鱗海蜆魚		117.65	20.74				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	異鱗海蜆魚	(Günther	1877)	異鱗海蜆魚		117.65	20.74				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	裸頭海蜆魚	(Vaillant	1888)	裸頭海蜆魚		121.07	22.25				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	裸頭海蜆魚	(Vaillant	1888)	裸頭海蜆魚		121.08	22.28				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	裸頭海蜆魚	(Vaillant	1888)	裸頭海蜆魚		121.12	22.15				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	Aldrovandia sp.				120.01	22.12					1	Animalia	動物界	59 Chordata
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	Aldrovandia sp.				120.01	22.12					1	Animalia	動物界	59 Chordata
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	Aldrovandia sp.				120.01	22.12					1	Animalia	動物界	59 Chordata
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	Aldrovandia sp.				120.01	22.12					1	Animalia	動物界	59 Chordata
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	Aldrovandia sp.				120.01	22.12					1	Animalia	動物界	59 Chordata
台灣深海	TaiBIF	Aldrovandi	Aldrovandia sp.				120.01	22.12					1	Animalia	動物界	59 Chordata
台灣深海	TaiBIF	Alepoceph	雙色黑頭魚	Alcock	1891	雙色黑頭魚		120.33	22.21				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Alepoceph	雙色黑頭魚	Alcock	1891	雙色黑頭魚		122.04	24.8				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Alepoceph	雙色黑頭魚	Alcock	1891	雙色黑頭魚		122.04	24.8				1	Animalia	動物界	59
台灣深海	TaiBIF	Alepoceph	雙色黑頭魚	Alcock	1891	雙色黑頭魚		122.04	24.8				1	Animalia	動物界	59

Step 3. 資料清理&串接

請開啟Colab操作

- 地點：格式&單位統一
- 時間：格式統一&新增季節
- 採樣/實驗方法：描述方式統一
- 生物量：單位統一 / NA, 0, 極端值
- 學名：格式清理 & 學名校對
- 階層：撈出需要階層

學名校對工具

- 確保使用正確學名
- 同種異名資料整合

TaiBIF NomenMatch <https://match.taibif.tw/v2/index.html>

NomenMatch (code name: MyMatch): a scientific-name checking tool

[Back to previous version of NomenMatch](#) 📄

Query settings

Result format

csv

Sources

TaiCOL: 212668

Version

2025-06-30

Best results only?

Yes (fast and simple)

Solr endpoints

DEFAULT (http://solr:8983/solr/taxa)

Scientific names

You can input one scientific name per line without or with authors, such as *Taiwania cryptomerioides* or *Taiwania cryptomerioides* Hayata

Acanthonus armatus
Alcockia rostrata
Aldrovandia affinis
Aldrovandia phalacra
Aldrovandia
Alepocephalus bicolor
Alepocephalus longiceps
Alepocephalus owstoni
Alepocephalus
Alepocephalus triangularis
Asterias micolepis

Check names

學名校對結果處理

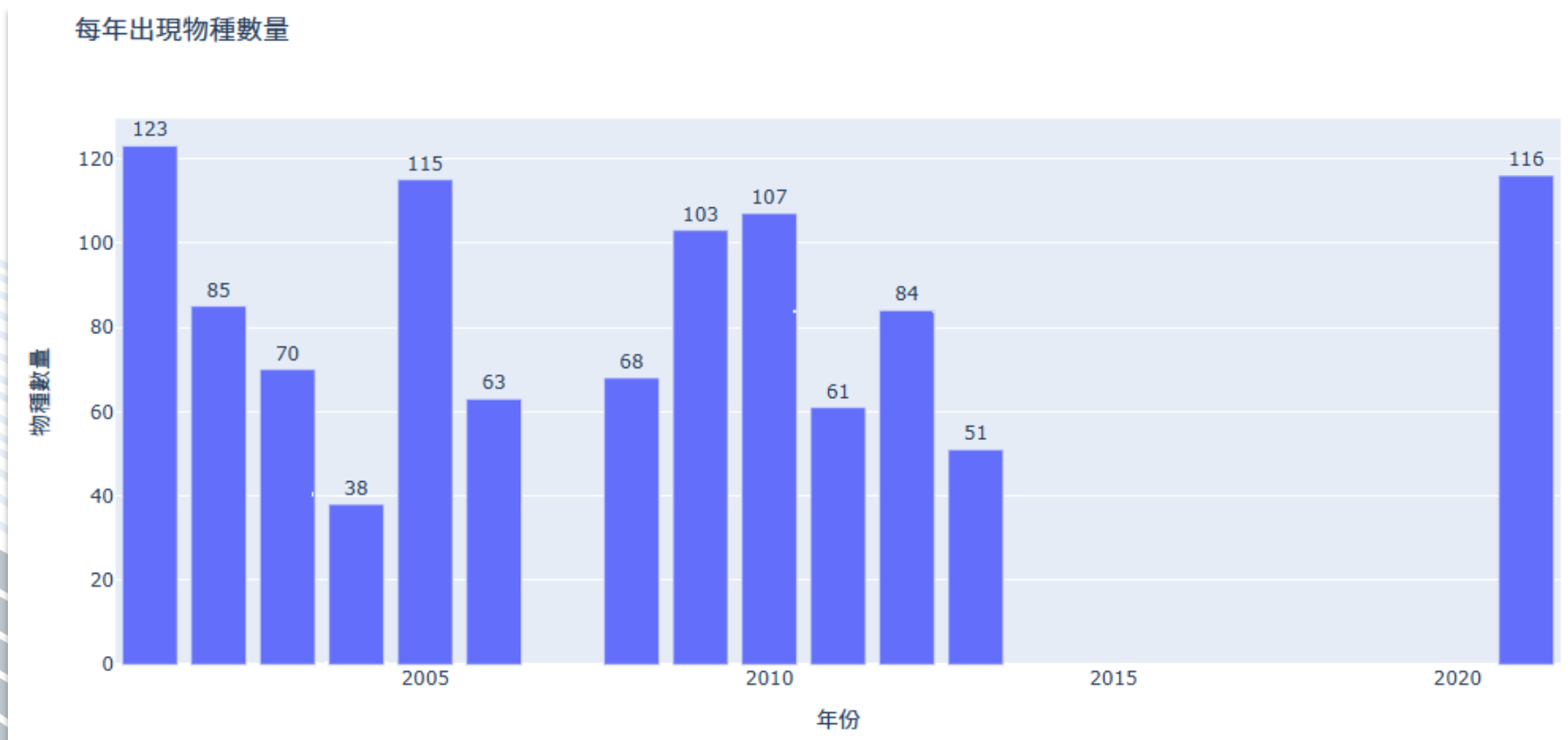
請開啟Colab操作

- 確認配對大類群無誤 (例：皆為 Vertebrate)
- [Full match] 配對單個有效學名 → 沒問題
- [Fuzzy match] 配對單個有效學名(拼錯) → 改成正確學名
- [Full match] 配對多個學名 → 選擇有效學名 (accepted)
- [Fuzzy match] 配對類群錯誤 → No match
- [No match] 沒有配對到 → 退回上一階層 / 刪除該筆資料

search_term	name_cleaned	matched_clean	namecode	name_status	source	taxon_rank	match_type
Acanthonus armatus	Acanthonus armatus	Acanthonus armatus	t0049440	accepted	taicol	species	Full match
Alcockia rostrata	Alcockia rostrata						No match
Aldrovandia affinis	Aldrovandia affinis	Aldrovandia affinis	t0056849	accepted	taicol	species	Full match
Aldrovandia phalacra	Aldrovandia phalacra	Aldrovandia phalacra	t0056850	accepted	taicol	species	Full match
Aldrovandia	Aldrovandia	Aldrovandia	t0009636	accepted	taicol	genus	Full match
Alepocephalus bicolor	Alepocephalus bicolor	Alepocephalus bicolor	t0049607	accepted	taicol	species	Full match
Alepocephalus longiceps	Alepocephalus longiceps	Alepocephalus longiceps	t0049608	accepted	taicol	species	Full match
Alepocephalus owstoni	Alepocephalus owstoni						No match

資料使用注意事項與限制

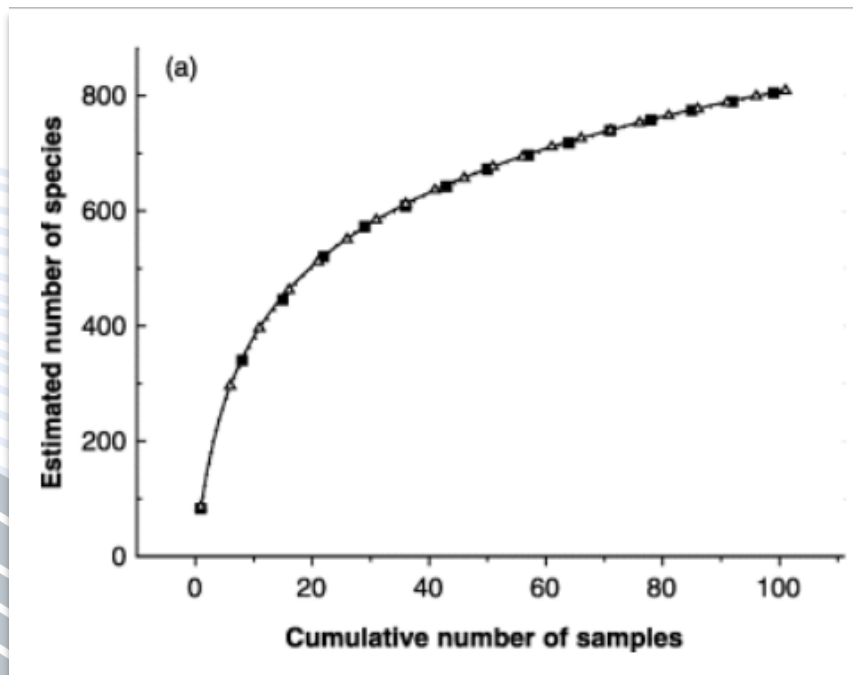
- 出現紀錄少or無 → 沒有進行採樣/調查



資料使用限制與注意事項

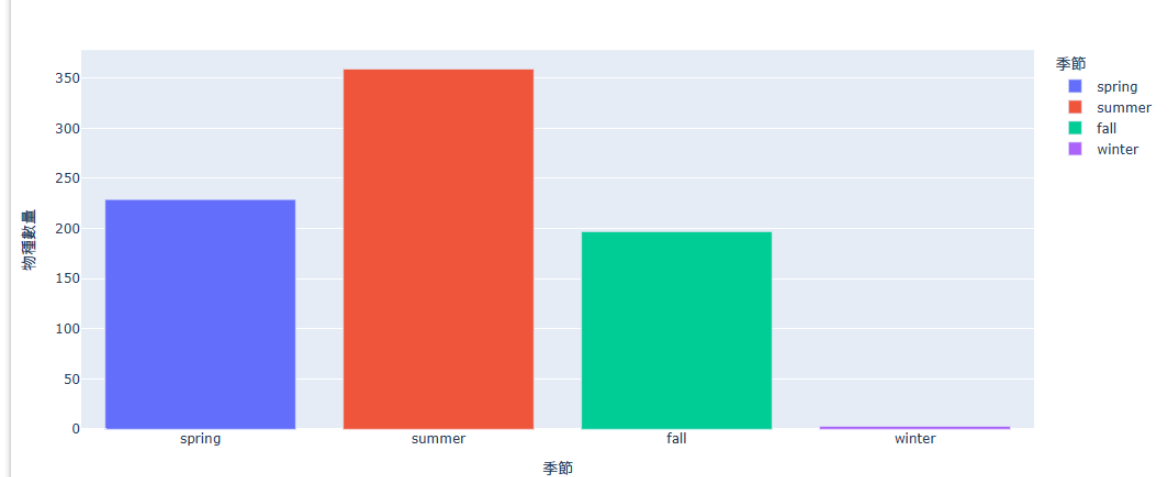
- 採樣努力量的差異 (sampling effort)

species-accumulation curve

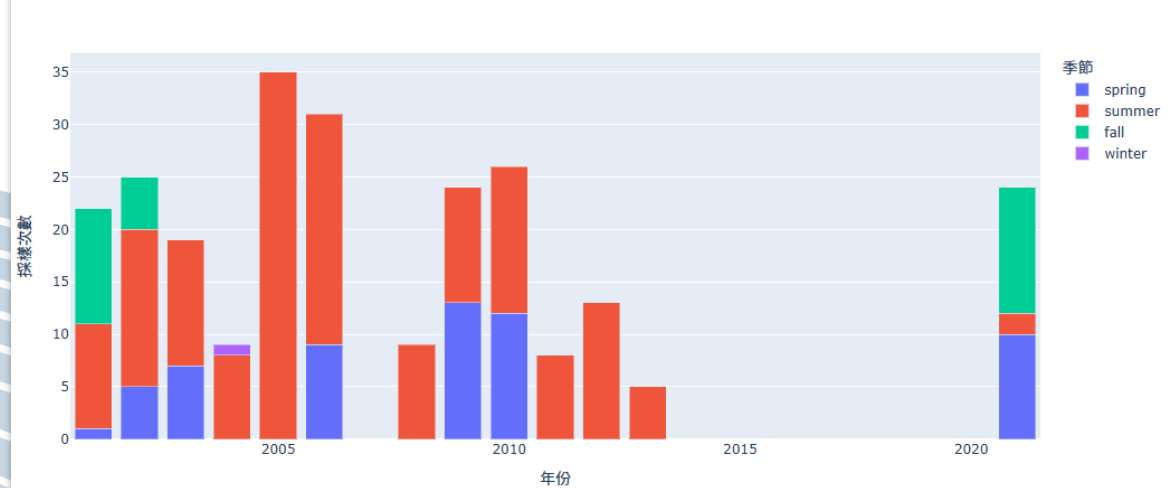


<https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2656.2003.00748.x>

各季節出現物種數量



每年每季採樣次數



資料使用注意事項與限制

- 不同採樣/實驗方法的差異 (如：動浮網網目 50, 330, 1000 μm)
- eDNA資料與出現紀錄的差距
- 海洋為三維空間，盡可能選擇適當資料分析!
- 使用AI工具產出結果，務必再自行驗證!

Take Home Messages

- 常見資料種類
 - 物種名錄 checklist、調查活動 sampling event、出現紀錄 occurrence
- 資料標準化
 - 生物：達爾文核心集標準 (Darwin Core Standard)
 - 海廢：NOAA Marine Debris Program, NCEI Marine Microplastics
- 相關平台/工具
 - 全球：GBIF、OBIS
 - 臺灣：NODASS、TBN、ODB (BioViewer, Hidy Viewer, Eco API)
- 資料實作
 - 資料蒐集、初步檢視、資料清理&學名校對 (NomenMatch)、資料串接
- 注意事項
 - 出現紀錄少or無 → 沒有進行採樣/調查
 - 不同採樣努力量、採樣方法、實驗方法，皆會影響觀測到的資料
 - eDNA資料與出現紀錄的差距
 - 海洋為三維空間，盡可能選擇適當資料分析
 - 使用AI工具產出結果，務必再自行驗證

感謝聆聽！

